

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ИНФОРМАТИКИ

Лабораторная работа № 1
по дисциплине "Проектирование интерфейсов и системный анализ"
на тему "Проектирование и реализация веб-интерфейса
автоматизированной системы «Книжный каталог»"

Факультет: ФПМИ

Группа: ПМИ-32

Студенты: Весёлый Д., Ворончук И., Лыкова М.

Бригада №2

Преподаватели: Кутузова И. А.

НОВОСИБИРСК 2026

Цель: формирование навыков по анализу предметной области и написанию сценариев использования, по построению use-case диаграмм и диаграмм деятельности и по созданию веб-интерфейса в соответствии с принципами проектирования пользовательского интерфейса.

Вариант	Тема
2	Книжный каталог

1. Анализ предметной области

Наименование системы: Автоматизированная система “Книжный каталог”.

Описание проблемы:

В настоящее время учет книг и взаимодействие с читателями требует систематизации. Система “Книжный каталог” должна обеспечивать выполнение следующих основных функций: добавление новых книг в каталог, поиск книг по различным критериям, бронирование книг пользователями, списание устаревших или повреждённых книг, а также регистрацию новых пользователей системы. Каждая из этих функций представляет собой отдельный вариант использования (use-case), который требует детального описания в соответствии с методологией Коберна.

Предметная область представляет собой деятельность библиотеки или книжного магазина по учёту и управлению книжным фондом. Основными бизнес-процессами являются: приём и каталогизация новых книг, поиск книг, списание устаревшей литературы, ведение базы данных пользователей. Система должна обеспечивать удобный доступ к информации о книгах как для сотрудников (библиотекарей), так и для читателей.

Участники (Актеры):

1. Посетитель - лицо, не имеющее учетной записи, может только просматривать общую информацию или зарегистрироваться.
2. Пользователь - зарегистрированное лицо, взаимодействует с системой для поиска интересующих книг, их бронирования и управления своим профилем.
3. Библиотекарь (администратор системы) - сотрудник, который обладает расширенными правами и может добавлять новые книги, списывать старые, а также управлять учётными записями пользователей.

Основные элементы use-case:

- Регистрация пользователя
- Авторизация в системе
- Поиск книги
- Просмотр информации о книге
- Бронирование книги

- Добавление книги
- Списание книги

Отношения между use-case:

Композиция (include):

- "Бронирование книги" включает "Авторизация в системе"
- "Добавление книги" включает "Авторизация в системе"
- "Списание книги" включает "Авторизация в системе"
- "Поиск книги" включает "Просмотр информации о книге"

Расширение (extend):

- "Регистрация пользователя" расширяет "Авторизация в системе" (когда пользователь ещё не зарегистрирован)

Специализация (generalization):

- "Пользователь" является специализацией "Посетителя"
- "Библиотекарь" является специализацией "Пользователя"

Основные функции системы:

На основании анализа предметной области были определены следующие ключевые функциональные требования к системе:

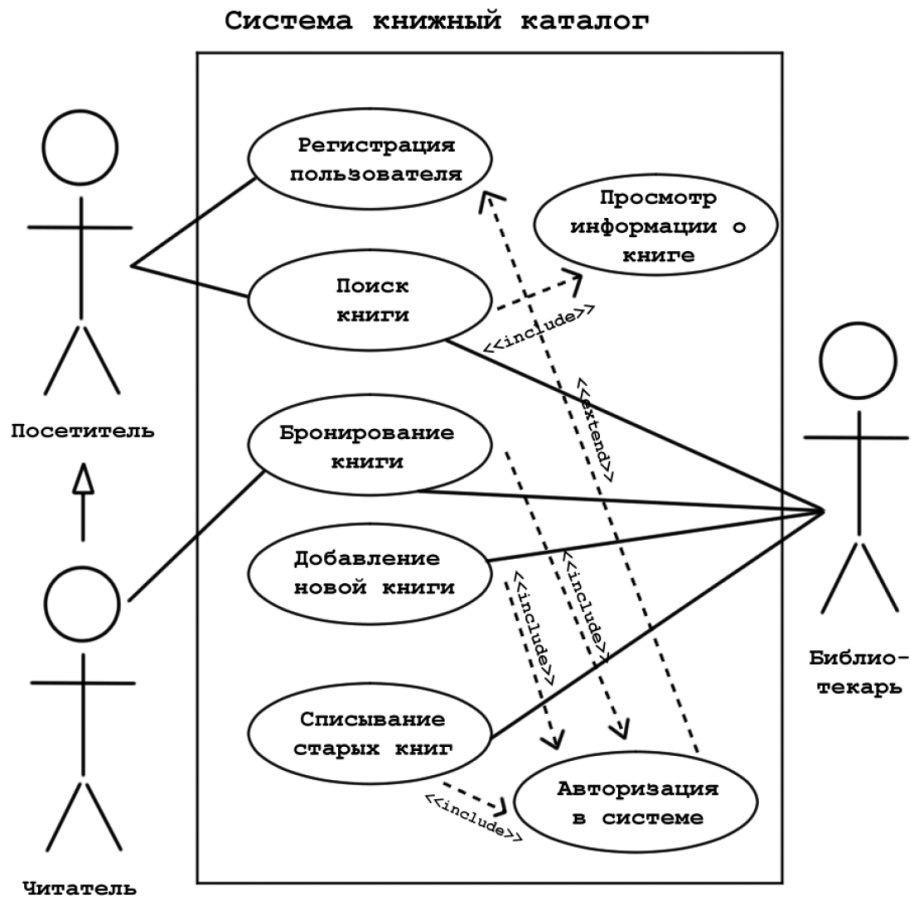
- Регистрация новых пользователей каталога с проверкой уникальности учётных записей.
- Ведение базы книг (добавление новых экземпляров). Должно включать ввод полной информации о книге и проверку на дубликаты.
- Поиск книг с многопараметрическим запросом по различным полям (автор, название, год, жанр).
- Бронирование доступных книг пользователями с проверкой её доступности и фиксации брони за конкретным пользователем.
- Списание книг, пришедших в негодность или устаревших с проверкой наличия активных броней на списываемые экземпляры.

Границы системы: Система взаимодействует с пользователями через графический интерфейс. Хранилище реализуется через статический класс-хранилище.

2. Сценарии использования и диаграммы (Use Cases)

На рисунке 1 представлена общая диаграмма вариантов использования системы “Книжный каталог”, отображающая всех действующих лиц и основные функциональные возможности системы. Диаграмма показывает, какие варианты использования доступны каждому из действующих лиц.

Каждый вариант использования включает: имя-цель, контекст использования, предусловия, гарантии, триггер, основной сценарий и расширения для обработки альтернативных ситуаций.



Основные элементы use-case:

1. Регистрация пользователя
2. Авторизация в системе
3. Поиск книги
4. Просмотр информации о книге
5. Бронирование книги
6. Добавление книги
7. Списание книги

Отношения между use-case:

Композиция (include):

- "Бронирование книги" включает "Авторизация в системе".
- "Добавление книги" включает "Авторизация в системе".
- "Списание книги" включает "Авторизация в системе".
- "Поиск книги" включает "Просмотр информации о книге".

Расширение (extend):

- "Регистрация пользователя" расширяет "Авторизация в системе" (условие: пользователь не зарегистрирован).

Специализация (generalization):

- “Библиотекарь” обобщает “Пользователь”.
- “Пользователь” обобщает “Посетитель”.

Сценарий 1: Регистрация пользователей каталога

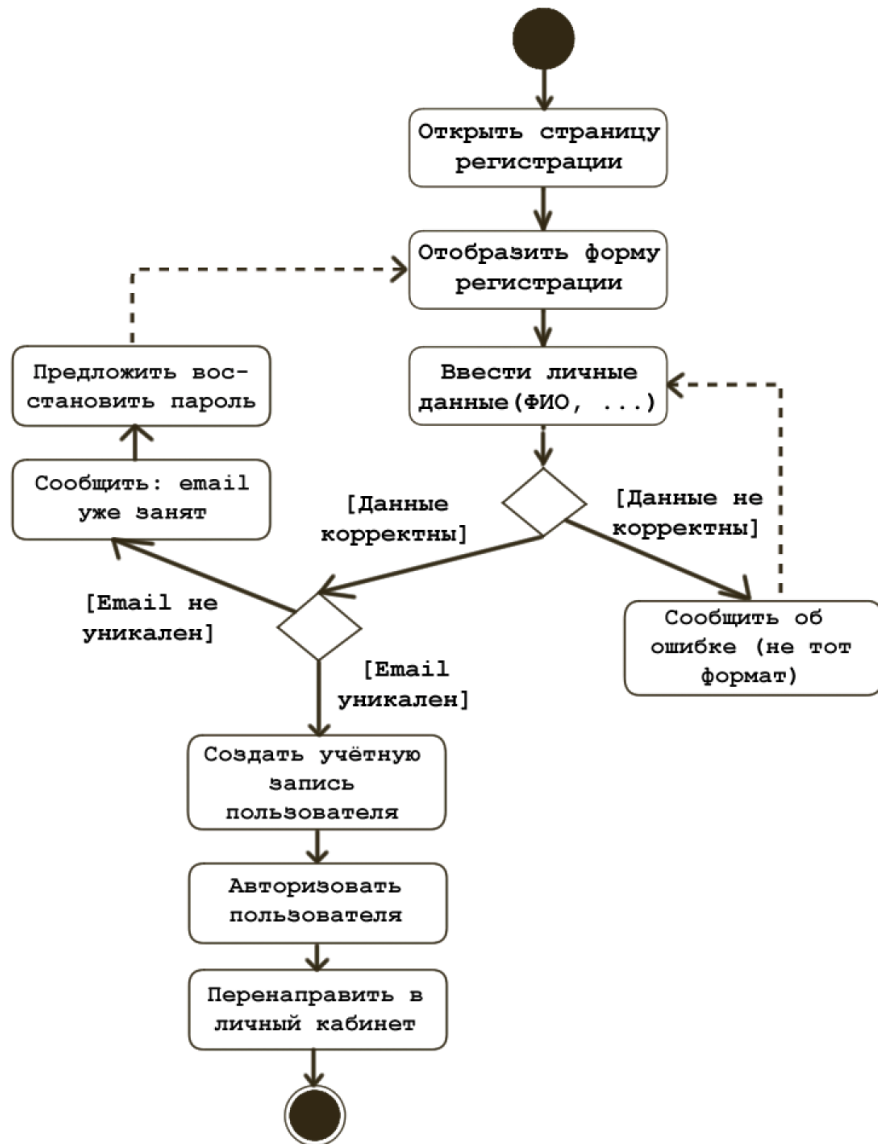
1. Имя-цель: Регистрация нового пользователя в системе.
2. Контекст использования: Новый пользователь (посетитель) создаёт запись для доступа к функциям каталога.
3. Область действия: Система “Книжный каталог”.
4. Уровень точности: Цель пользователя.
5. Основное действующее лицо: Посетитель (неавторизированный пользователь).
6. Другие участники и их интересы:
 - а. Библиотекарь: заинтересован в достоверности данных пользователя.
7. Предусловие: Посетитель не имеет учётной записи в системе и находится на главной странице, не имеет активного сеанса. Система доступна для работы.
8. Минимальные гарантии: Данные не сохранены, если регистрация не удалась. Посетитель остается незарегистрированным. Посетитель узнаёт о факте успешной или неуспешной попытки регистрации.
9. Гарантии успеха: Создана новая учётная запись пользователя, данные сохранены, пользователь получает подтверждение регистрации и авторизован в системе.
10. Триггер: Посетитель нажимает кнопку “Регистрация” на главной странице.
11. Основной сценарий:
 1. Посетитель открывает страницу регистрации системы “Книжный каталог”.
 2. Система отображает форму регистрации с полями: ФИО, email, пароль, подтверждение пароля.
 3. Посетитель вводит личные данные в соответствующие поля формы.
 4. Система проверяет корректность введенных данных (формат email, длина пароля).
 5. Система проверяет уникальность email в базе.
 6. Система создает новую учётную запись пользователя.
 7. Система отображает сообщение об успешной регистрации, авторизует пользователя и перенаправляет в личный кабинет.
12. Расширения:
 - 4.a. Формат данных неверен:
 - 4.a.1. Система сообщает об ошибке.
 - 4.a.2. Выделяет поле email красной рамкой.
 - 4.a.3. Возвращается к шагу 3 основного сценария.
 - 5.a. Email уже занят:
 - 5.a.1. Система сообщает о том, что пользователь с таким email уже зарегистрирован.
 - 5.a.2. Предлагается воспользоваться функцией восстановления пароля.

5.а.3. Возврат к шагу 3 основного сценария.

13. Список изменений в технологии и данных: В случае неудачной регистрации все данные остаются неизменными, новая учётная запись не создаётся.

14. Вспомогательная информация: Требуется подтверждение email для активации полного функционала.

Диаграмма деятельности: Регистрация пользователя.



Сценарий 2: Добавление новой книги

1. Имя-цель: Добавление новой книги в каталог.
2. Контекст использования: Библиотекарь получает новое поступление литературы и должен внести его в электронную систему.
3. Область действия: Система “Книжный каталог”.
4. Уровень точности: Цель пользователя.
5. Основное действующее лицо: Библиотекарь (администратор).
6. Другие участники и их интересы:
 - a. Пользователь: заинтересован в актуальности информации о новых книгах.
7. Предусловие: Библиотекарь авторизован в системе с правами администратора. Книга физически доступна для внесения в каталог.
8. Минимальные гарантии: Книга не добавлена, состояние каталога не изменено.
9. Гарантии успеха: Книга добавлена в каталог со статусом “В наличии” и уникальный инвентарным номером. Данные книги доступны для поиска.
10. Триггер: Библиотекарь выбирает опцию “Добавить книгу” в меню управления.
11. Основной сценарий:
 1. Библиотекарь открывает форму добавления новой книги.
 2. Система отображает форму с полями: название, автор(ы), ISBN, издательство, год издания, количество страниц, жанр, количество экземпляров.
 3. Библиотекарь вводит данные о книге в соответствии с полями.
 4. Система проверяет корректность введенных данных.
 5. Система проверяет наличие дубликатов с таким же ISBN и названием.
 6. Система сохраняет запись в базе.
 7. Система отображает сообщение об успешном добавлении.
 8. Система присваивает книге статус “В наличии”.
12. Расширения:
 - 4.a. Обязательные поля не заполнены:
 - 4.a.1. Система выводит сообщение об ошибке.
 - 4.a.2. Система предлагает автоматически исправить формат.
 - 4.a.3. Возврат к шагу 3 основного сценария.
 - 5.a. Книга с таким ISBN уже существует:
 - 5.a.1. Система выводит список найденных книг-дубликатов с их данными.
 - 5.a.2. Система запрашивает подтверждение: добавить новый экземпляр или отменить.
 - 5.a.3. Библиотекарь подтверждает добавление экземпляра, происходит переход к шагу 6.
 - 5.a.4. При отмене происходит завершение сценария без сохранения.
13. Список изменений в технологии и данных: В случае ошибки добавления данные каталога остаются неизменными.
14. Вспомогательная информация: Возможность загрузки обложки книги в электронном виде.

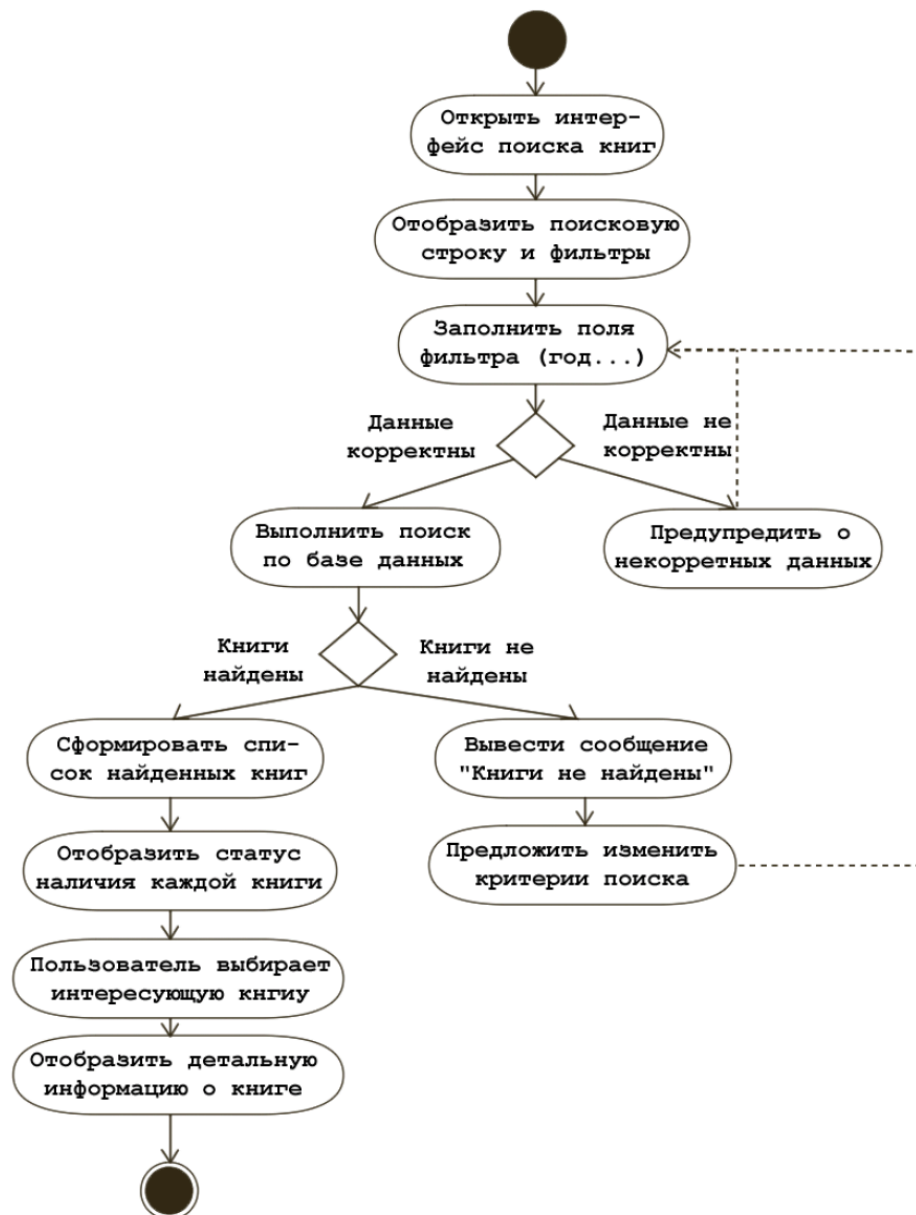
Диаграмма деятельности: Добавление новой книги.



Сценарий 3: Поиск книги по нескольким полям

1. Имя-цель: Поиск книги в каталоге по заданным критериям.
2. Контекст использования: Пользователь ищет конкретное издание по нескольким параметрам для получения информации о её доступности.
3. Область действия: Система “Книжный каталог”.
4. Уровень точности: Цель пользователя.
5. Основное действующее лицо: Пользователь.
6. Другие участники и их интересы:
 - a. Библиотекарь: заинтересован, что пользователь сможет найти нужную ему книгу.
7. Предусловие: Пользователь находится на странице каталога и имеет доступ к системе, каталог содержит хотя бы одну книгу.
8. Минимальные гарантии: Поиск выполнен, пользователь видит результат (список книг или сообщение об отсутствии результатов).
9. Гарантии успеха: Система отображает список книг, соответствующих критериям поиска с информацией о доступности.
10. Триггер: Пользователь вводит текст в поле поиска и нажимает “Найти” или открывает расширенный поиск.
11. Основной сценарий:
 1. Пользователь открывает интерфейс поиска книг.
 2. Система отображает поисковую строку и опции расширенного поиска.
 3. Пользователь заполняет одно или несколько полей фильтра (название, автор, жанр, год издания или их комбинацию).
 4. Пользователь инициирует поиск.
 5. Система выполняет поиск по статической базе данных с учётом всех указанных критериев.
 6. Система формирует список найденных книг с указанием статуса наличия.
 7. Пользователь просматривает варианты и выбирает интересующую книгу.
 8. Система отображает детальную информацию о выбранной книге.
12. Расширения:
 - 6.a. Книги не найдены:
 - 6.a.1. Система выводит сообщение “Книги не найдены”
 - 6.a.2. Система предлагает изменить критерии поиска.
 - 6.a.3. Возврат к шагу 3 основного сценария.
 3. a. Поля заполнены некорректно (например, год в будущем):
 - 3.a.1. Система выдает предупреждение.
 - 3.a.2. Система предлагает изменить неправильное поле.
 - 3.a.2. Возврат к шагу 3 основного сценария.
13. Список изменений в технологии и данных: Данные каталога не изменяются в процессе поиска.
14. Вспомогательная информация: Возможность сортировки результатов (по году, по алфавиту).

Диаграмма деятельности: Поиск книги.



Сценарий 4: Бронирование книги

1. Имя-цель: Бронирование доступных книг пользователем.
2. Контекст использования: Зарегистрированный пользователь нашел нужную книгу и хочет гарантировать её получение.
3. Область действия: Система “Книжный каталог”.
4. Уровень точности: Цель пользователя.
5. Основное действующее лицо: Пользователь.
6. Другие участники и их интересы:
 - a. Библиотекарь: должен знать о брони для подготовки книги.
 - b. Другие пользователи: не могут забронировать последний экземпляр, если он уже забронирован.
7. Предусловие: Пользователь авторизован в системе. Книга имеет статус “В наличии”, найдена в каталоге.
8. Минимальные гарантии: Бронь не создана, статус книги не изменился. Система сохраняет информацию о попытке бронирования в журнале.
9. Гарантии успеха: Книга переведена в статус “Забронирована” на определённый срок, пользователю выдано подтверждение брони и срок получения.
10. Триггер: Пользователь нажимает кнопку “Забронировать” на странице книги.
11. Основной сценарий:
 1. Пользователь выбирает книгу из результатов поиска или каталога.
 2. Система отображает детальную информацию о книге и её доступности.
 3. Пользователь нажимает кнопку “Забронировать”.
 4. Система проверяет авторизацию пользователя.
 5. Система проверяет доступность книги (нет активных броней).
 6. Система проверяет лимит броней на данного пользователя.
 7. Система создает запись о бронировании с указанием пользователя, книги и срока брони.
 8. Система обновляет статус книги на “Забронирована”.
 9. Система уведомляет пользователя об успешном бронировании.
 10. Система отображает подтверждение бронирования с датой окончания брони.
12. Расширения:
 4. а. Пользователь не авторизован:
 4. а. 1. Система перенаправляет пользователя на страницу входа.
 4. а. 2. Пользователь проходит авторизацию, переход к шагу 5.
 5. а. Книга недоступна для бронирования:
 5. а. 1. Система не выводит кнопку “Забронировать”.
 5. а. 2. Система предлагает встать в очередь.
 5. а. 3. При согласии пользователь добавляется в очередь на книгу.
 5. а. 4. Завершение сценария.
 6. а. Превышен лимит броней:
 6. а. 1. Система сообщает об ошибке.
 6. а. 2. Бронь не создается.

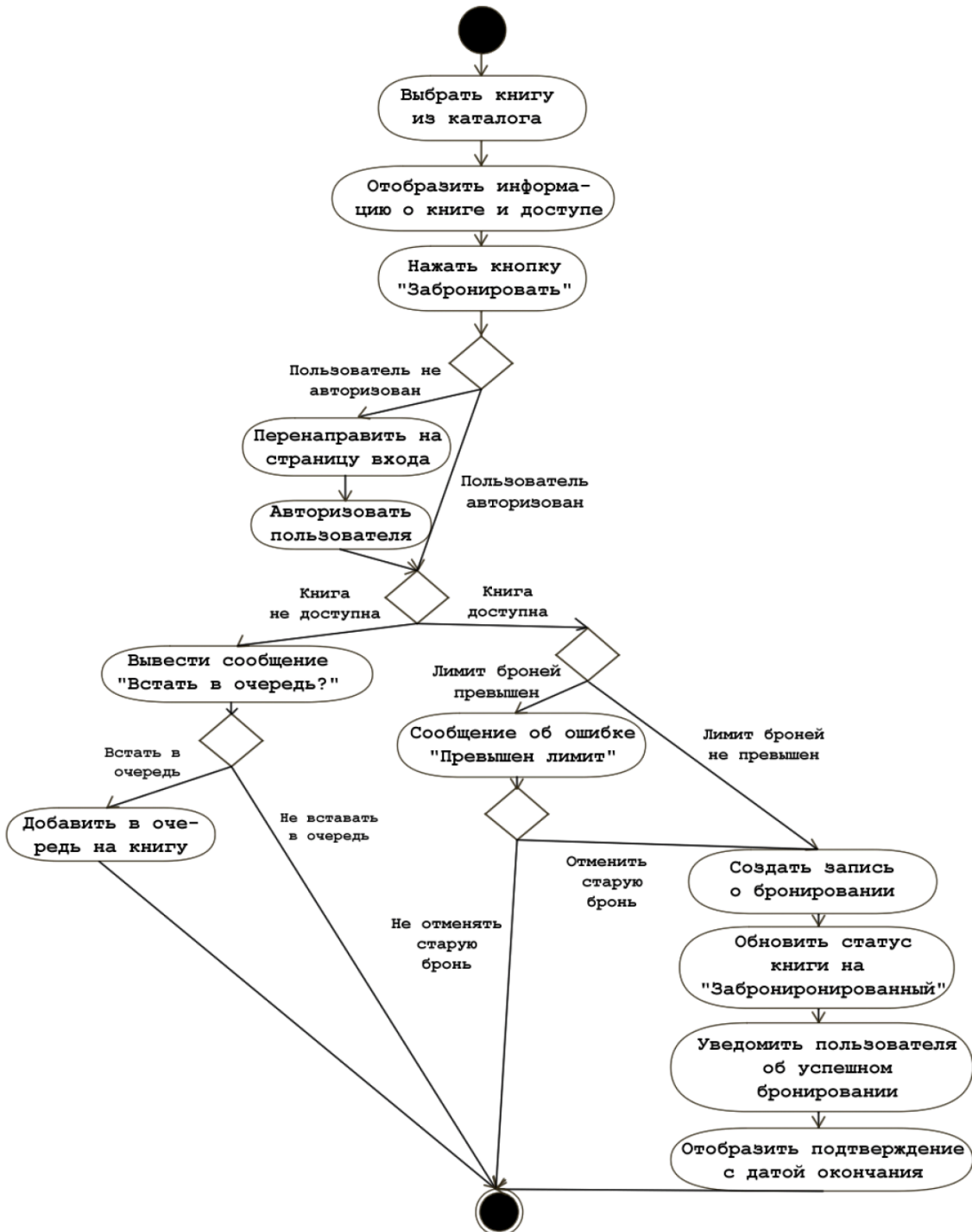
6. а. 3. Система предлагает отменить предыдущие бронирования.

6. а. 4. Завершение сценария.

13. Список изменений в технологии и данных: В случае неудачного бронирования данные о книге и пользователе остаются неизменными.

14. Вспомогательная информация: Срок действия брони (например, 3 дня), после чего бронь автоматически отменяется.

Диаграмма деятельности: Бронирование книги.

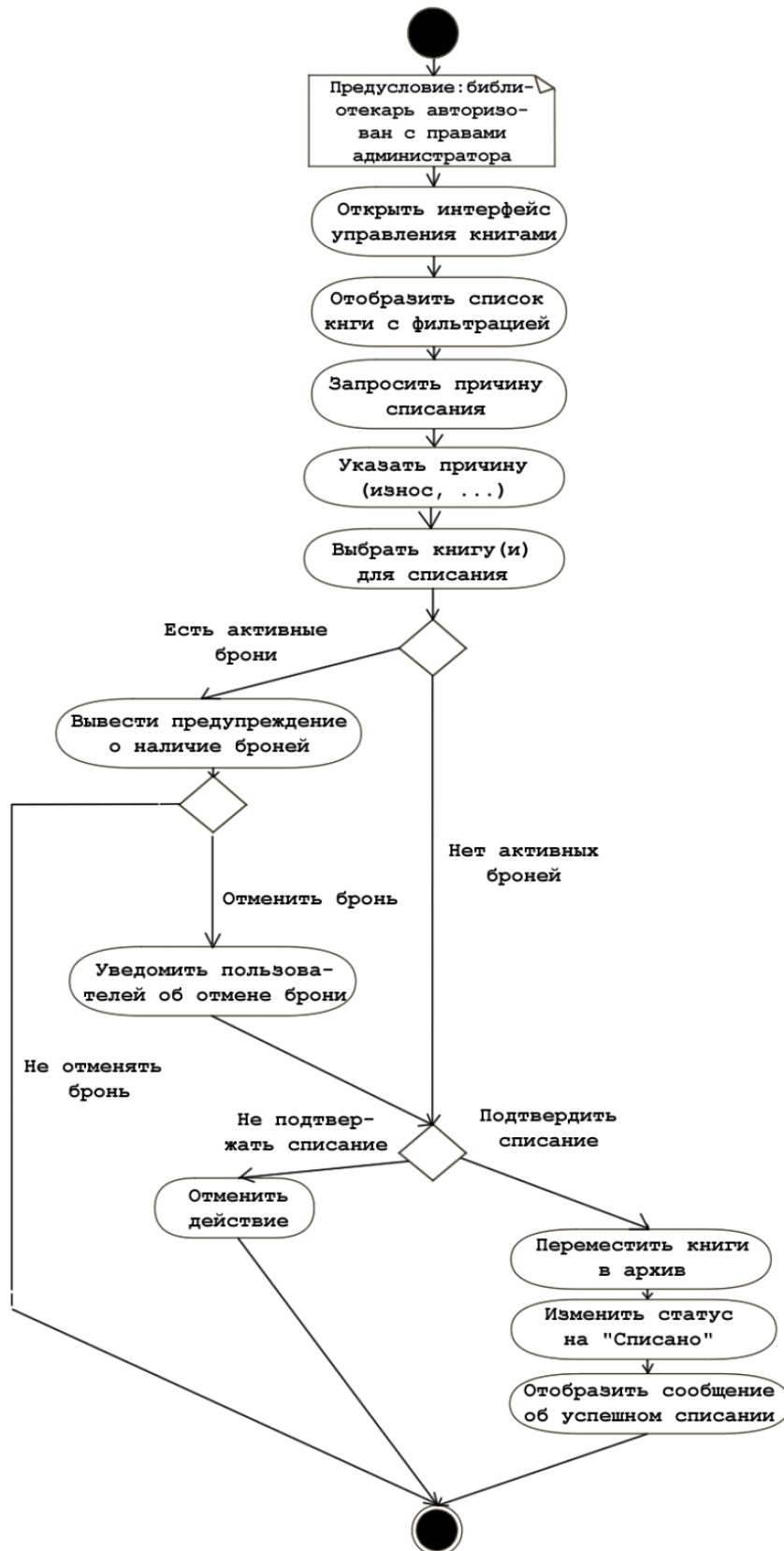


Сценарий 5: Списание старых книг

1. Имя-цель: Списание устаревших или повреждённых книг из каталога.
2. Контекст использования: Библиотекарь удаляет из каталога книги, которые более не могут использоваться читателями.
3. Область действия: “Книжный каталог”.
4. Уровень точности: Цель пользователя.
5. Основное действующее лицо: Библиотекарь (администратор).
6. Другие участники и их интересы:
 - а. Пользователь: не может забронировать списанные книги.
7. Предусловие: Библиотекарь авторизован с правами администратора. Книга существует в каталоге.
8. Минимальные гарантии: Статус книги не изменен, книга остается в каталоге.
9. Гарантии успеха: Книга помечена как “Списано” (0 шт.) или удалена из активного поиска, данные сохранены в архиве.
10. Триггер: Библиотекарь выбирает опцию “Списать книги” в меню управления.
11. Основной сценарий:
 1. Библиотекарь открывает интерфейс списывания книг.
 2. Система отображает список книг с возможностью фильтрации и выбора.
 3. Библиотекарь выбирает книгу для списания (по одной или группой).
 4. Система проверяет наличие активных броней на книгу в данный момент.
 5. Система запрашивает причину списания (износ, устаревание, утрата).
 6. Библиотекарь указывает причину списания.
 7. Система перемещает книги в архив списанной литературы.
 8. Система меняет статус книги на “Списана”.
 9. Система отображает сообщение об успешном списании с количеством удалённых экземпляров.
12. Расширения:
 - 4.а. Книга забронирована:
 - 4.а.1. Система выводит предупреждение о наличии активных броней.
 - 4.а.2. Система предлагает отменить брони или отменить списание.
 - 4.а.3. При подтверждении система уведомляет пользователей об отмене брони.
 - 4.а.4. Возврат к шагу 5.
 - 6.а. Отмена списания:
 - 6.а.1. Библиотекарь отменяет действие на этапе подтверждения.
 - 6.а.2. Система возвращает книги в активный каталог.
 - 6.а.3. Завершение сценария без изменений в базе данных.
 - 6.а.4. Завершение сценария.
13. Список изменений в технологии и данных: Информация о списанной книге сохраняется в архиве для формирования отчётности.

14. Вспомогательная информация: Возможность восстановления книги при ошибочном списании в течении 24 часов.

Диаграмма деятельности: Списание книг.



4. Реализация web-интерфейса в ASP.NET

Архитектура проекта:

BookCatalog/

- ├── Models/
 - ├── Book.cs # Модель книги
 - ├── User.cs # Модель пользователя (с хэшированием пароля)
 - ├── BookReservation.cs # Модель бронирования
 - └── WriteOffRecord.cs # Модель записи о списании
- ├── Data/
 - └── DataStore.cs # In-Memory хранилище (статический класс)
- ├── Pages/
 - ├── Default.aspx(.cs) # Главная: поиск и каталог
 - ├── Login.aspx(.cs) # Авторизация
 - ├── Register.aspx(.cs) # Регистрация
 - ├── ForgotPassword.aspx # Восстановление пароля
 - ├── UserProfile.aspx # Профиль пользователя
 - ├── BookDetails.aspx # Карточка книги
 - ├── Booking.aspx # Подтверждение бронирования
 - └── WriteOff.aspx # Списание (Admin)
- ├── Admin/
 - ├── AddBook.aspx(.cs) # Добавление книги
 - ├── ManageUsers.aspx # Управление пользователями
 - └── Web.config # Ограничение доступа
- ├── Styles/
 - └── nier-theme.css # Тема
- ├── Web.config # Конфигурация приложения
- └── Global.asax # Глобальные настройки

Проект использует модель code-behind, характерную для ASP.NET Web Forms:

Файл	Назначение
*.aspx	Разметка страницы (HTML + серверные контролы ASP.NET)
*.aspx.cs	Программная логика (обработчики событий, работа с данными)
*.aspx.designer.cs	Автоматически генерируемые объявления контролов

В проекте использованы следующие контролы [ASP.NET](#):

Контрол	Назначение	Пример использования
`TextBox`	Ввод текста	Поля формы регистрации, поиска
`Button`	Кнопка действия	“Найти”, “Забронировать”
`GridView`	Табличный вывод данных	Отображение каталога книг, списка броней
`Label`	Статический текст с программным доступом	Сообщения об ошибках, статусы
`DropDownList`	Выпадающий список	Выбор жанра, года, причины списания
`RequiredFieldValidator`	Проверка обязательности заполнения	Все поля формы регистрации
`RegularExpressionValidator`	Проверка формата (email, ISBN)	Валидация email, ISBN
`RangeValidator`	Проверка диапазона значений	Год издания (1000–2026)
`CompareValidator`	Сравнение значений	Подтверждение пароля
`ValidationSummary`	Сводка ошибок валидации	Отображение всех ошибок формы

Применение принципов проектирование пользовательского интерфейса.

1. Единообразие (Consistency)

1.1. Единая визуальная тема, все страницы сохраняют единый стиль, структуру и поведение во всех разделах системы, используют CSS-файл Styles/nier-theme.css

1.2. Стандартизированные элементы управления (все кнопки имеют единый класс yorha-btn, все формы - класс form-panel).

1.3. Реализована единая навигация, шапка сайта (<header>) одинакова на всех страницах, адаптируется под роль пользователя.

1.4. Пользователь интуитивно понимает интерфейс, не тратит время на адаптацию к разным стилям.

2. Обратная связь (Feedback)

Система немедленно информирует пользователя о результатах его действий.

2.1. Реализованы сообщения об успехе/ошибке:

```
// Register.aspx.cs
```

```
if (DataStore.RegisterUser(...))
```

```
{
```

```
    lblMessage.Text = "✓ Регистрация успешна. Добро пожаловать!";
```

```
    lblMessage.CssClass = "success-message";
```

```

    Response.Redirect("Default.aspx");
}
else
{
    lblMessage.Text = "✗ Ошибка: пользователь с таким email уже существует.";
    lblMessage.CssClass = "error-message";
}

```

2.2. Реализована визуальная подсветка полей с ошибками:

```

.error-input {
    border: 2px solid var(--yorha-accent);
    background: #fff0f0;
}

```

2.3. При бронировании книги кнопка меняет текст и становится неактивной:

```

btnBook.Text = "✓ ЗАБРОНИРОВАНО";
btnBook.Enabled = false;
btnBook.CssClass = "yorha-btn yorha-btn-success";

```

Пользователь всегда понимает, что происходит в системе, и может корректировать свои действия.

3. Видимость и обнаруживаемость (Visibility)

Необходимые функции и информация легко доступны и заметны.

3.1. Реализовано контекстное отображение кнопок, кнопка “Забронировать”

видна только при наличии свободных экземпляров:

```

<asp:Button ID="btnBook" runat="server" Text="ЗАБРОНИРОВАТЬ"
    Visible='<%# Eval("AvailableCount") > 0 %>' />

```

3.2. Меню изменяется в зависимости от роли:

```

// Default.aspx.cs - LoadUserContext()
if (currentUser?.Role == "Admin")
{
    phAdminLinks.Visible = true;
    phUserLinks.Visible = true;
}
else if (currentUser != null)
{
    phAdminLinks.Visible = false;
    phUserLinks.Visible = true;
}
else
{
    phAdminLinks.Visible = false;
    phUserLinks.Visible = false;
}

```

3.3. Поле поиска поддерживает ввод по нескольким критериям, результаты отображаются немедленно.

3.4. В таблице каталога отображается цветовая метка:

// Зелёный — в наличии, красный — нет, жёлтый — забронировано

```
string statusClass = book.IsAvailable ? "status-available" : "status-unavailable";
```

Пользователь быстро находит нужные функции, не тратит время на поиск скрытых возможностей.

4. Предотвращение ошибок (Error Prevention)

Интерфейс минимизирует вероятность совершения пользователем ошибок.

4.1. Серверная и клиентская валидация

<!-- Регистрация: проверка email -->

```
<asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server" />
```

```
<asp:RegularExpressionValidator ID="revEmail" runat="server"
```

```
    ControlToValidate="txtEmail"
```

```
    ValidationExpression="\w+@\w+\.\w+"
```

```
    ErrorMessage="Неверный формат email"
```

```
    CssClass="error-text" />
```

<!-- Регистрация: подтверждение пароля -->

```
<asp:CompareValidator ID="cvPassword" runat="server"
```

```
    ControlToValidate="txtConfirmPassword"
```

```
    ControlToCompare="txtPassword"
```

```
    Operator="Equal"
```

```
    ErrorMessage="Пароли не совпадают" />
```

4.2. Проверка дубликатов при добавлении книги

// Admin/AddBook.aspx.cs

```
var duplicates = DataStore.FindDuplicatesByISBN(newBook.ISBN);
```

```
if (duplicates.Any())
```

```
{
```

```
    pnlDuplicate.Visible = true;
```

```
    gvDuplicates.DataSource = duplicates;
```

```
    gvDuplicates.DataBind();
```

```
    // Сохраняем данные во ViewState для последующего подтверждения
```

```
    ViewState["PendingBook"] = newBook;
```

```
    return;
```

```
}
```

4.3. Ограничение ввода недопустимых значений

<!-- Год издания: только 1000-2026 -->

```
<asp:RangeValidator ID="rvYear" runat="server"
```

```
    ControlToValidate="txtYear"
```

```
    Type="Integer"
```

```
    MinimumValue="1000"
```

```
    MaximumValue="2026"
```

```
ErrorMessage="Год должен быть в диапазоне 1000–2026" />
```

4.4. Предупреждение при списании забронированной книги

```
// WriteOff.aspx.cs
```

```
if (book.HasActiveBookings)
{
    pnlConfirmBookings.Visible = true;
    gvActiveBookings.DataSource = book.ActiveBookings;
    gvActiveBookings.DataBind();
    // Требуется явное подтверждение перед продолжением
    return;
}
```

5. Восстановление после ошибок (Recovery)

Пользователь имеет возможность легко отменить ошибочное действие или восстановить предыдущее состояние.

5.1. Пользователь может отменить любую активную бронь в личном кабинете.

```
// UserProfile.aspx.cs
```

```
protected void gvBookings_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
{
    if (e.CommandName == "CancelBooking")
    {
        int bookingId = Convert.ToInt32(e.CommandArgument);
        DataStore.CancelBooking(bookingId, currentUser.UserID);
        lblMessage.Text = "✓ Бронь отменена";
        LoadProfile(); // Обновление списка
    }
}
```

5.2. Администратор может восстановить книгу в течение 24 часов

```
// WriteOff.aspx.cs
```

```
protected void lbRestoreRecord_Click(object sender, EventArgs e)
{
    int recordId = Convert.ToInt32(((LinkButton)sender).CommandArgument);
    var record = DataStore.GetWriteOffRecord(recordId);

    if (record.CanBeRestored) // Проверка 24-часового окна
    {
        DataStore.RestoreBook(record);
        lblArchiveMessage.Text = "✓ Книга восстановлена в каталог";
        LoadArchive();
    }
    else
    {
        lblArchiveMessage.Text = "✗ Срок восстановления истёк";
    }
}
```

5.3. При забытом пароле пользователь может получить ссылку для сброса

```
// ForgotPassword.aspx.cs
if (DataStore.UserExists(txtEmail.Text))
{
    Session["RestoreUserId"] = userId;
    pnlStep1.Visible = false;
    pnlStep2.Visible = true; // Поле для нового пароля
}
```

5.4. При неудачной регистрации/добавлении книги введенные данные не сбрасываются

```
// Register.aspx.cs - при ошибке
txtFullName.Text = enteredFullName; // Сохраняем введенное ФИО
txtEmail.Text = enteredEmail; // Сохраняем email
// Пароль не сохраняем из соображений безопасности
```

6. Контроль и свобода пользователя (User Control)

Пользователь чувствует, что управляет системой, а не система управляет им.

6.1. Свобода навигации: Пользователь может в любой момент:

- Вернуться на главную ([ГЛАВНАЯ]);
- Изменить критерии поиска без перезагрузки всей страницы;
- Перейти в профиль или выйти из системы.

6.2. Перед необратимыми операциями запрашивается подтверждение

<!-- Списание книги -->

```
<asp:Button ID="btnWriteOff" runat="server" Text="СПИСАТЬ"
```

```
OnClientClick="return confirm('Вы уверены, что хотите списать выбранную книгу?');"/>
```

6.3. При добавлении книги с дублирующим ISBN пользователь выбирает

- Добавить экземпляр (увеличить количество);
- Отменить (вернуться к форме).

6.4. Пользователь видит свой лимит броней и может управлять ими

```
// UserProfile.aspx
```

```
lblBookingLimit.Text = $"Брони: {activeCount}/{User.MaxBookings}";
```

```
// Если лимит исчерпан — кнопка бронирования неактивна с пояснением
```

6.5. Пользователь может просматривать историю своих бронирований, даже если они истекли или отменены.

Технические особенности реализации.

Все данные хранятся в статическом классе DataStore в виде списков List<T>.

Ограничение: данные сбрасываются при перезапуске IIS Express.


```
// DataStore.cs - упрощённая структура
public static class DataStore
{
    private static List<Book> _books = new List<Book>();
    private static List<User> _users = new List<User>();
    private static List<BookReservation> _bookings = new List<BookReservation>();
    private static List<WriteOffRecord> _writeOffRecords = new List<WriteOffRecord>();

    // Методы: AddBook(), RegisterUser(), CreateBooking(), WriteOffBook(), etc.
}
```

Происходит ограничение доступа к админ-панели через Admin/Web.config:

```
<authorization>
    <deny users="?" /> <!-- Запрет анонимным -->
    <allow roles="Admin" />
    <deny users="*" />
</authorization>
```

Для валидации используется комбинация серверной и клиентской валидации, ValidationGroup позволяет изолировать формы на одной странице, UnobtrusiveValidationMode = "None" в Web.config для совместимости.

Каждая запись списания хранит “снимок” данных книги на момент списания, Восстановление возможно только в течение 24 часов (CanBeRestored). При частичном списании книга остаётся в каталоге, уменьшается TotalCount.

Тестовые учётные записи:

ФИО	Email	Пароль	Роль
Администратор	admin@test.com	admin123	Admin
Иванов Иван	user@test.com	user123	User

Вывод: В ходе выполнения лабораторной работы была разработана веб-система “Книжный каталог” на платформе ASP.NET Web Forms. Был проведён анализ предметной области, определены актёры и функциональные требования. Разработаны детальные сценарии использования (use cases) по методологии Коберна. Реализован полнофункциональный веб-интерфейс с поддержкой всех сценариев: Регистрация и авторизация пользователей, Поиск и просмотр книг, Бронирование с проверкой лимитов, Добавление и списание книг (для администратора). Продемонстрировано применение всех шести принципов проектирования пользовательского интерфейса с конкретными примерами из кода;

Приложение 1.

Скриншоты интерфейса

Главная страница

// КНИЖНЫЙ КАТАЛОГ

Войти

Регистрация

>> ПОИСК ДАННЫХ

НАЗВАНИЕ:

АВТОР:

ЖАНР:

ГОД:

>> ИНИЦИИРОВАТЬ ПОИСК

[X] СЕРОС

[OK] НАЙДЕНО: 4 ЗАПИСЕЙ

НАЗВАНИЕ	АВТОР	ГОД	ЖАНР	ДОСТУПНО	ДЕЙСТВИЯ
Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	2020	Художественная	3 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Война и мир	Л.Н. Толстой	2019	Художественная	2 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Основы программирования на C#	Герберт Шилдт	2021	Учебник	5 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]

Страница входа

АВТОРИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ

НАЗАД В КАТАЛОГ

EMAIL:

ПАРОЛЬ:

[>> ВОЙТИ]

[-- НЕТ АККАУНТА?]

[? ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ]

Страница регистрации

СОЗДАНИЕ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

НАЗАД В КАТАЛОГ

ФИО:

EMAIL:

ПАРОЛЬ:

ПОВТОР:

[>> ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ]

[-- УЖЕ ЕСТЬ АККАУНТ]

Страница после авторизации:

// КНИЖНЫЙ КАТАЛОГ

Привет, **Иванов Иван**

[МОЙ ПРОФИЛЬ]

Выйти

>> ПОИСК ДАННЫХ

НАЗВАНИЕ:

Введите название...

АВТОР:

Имя автора...

ЖАНР:

-- Все жанры --

ГОД:

Год издания...

>> ИНИЦИИРОВАТЬ ПОИСК

[X] СБРОС

[OK] Найдено: 4 записей

НАЗВАНИЕ	АВТОР	ГОД	ЖАНР	ДОСТУПНО	ДЕЙСТВИЯ
Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	2020	Художественная	3 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Война и мир	Л.Н. Толстой	2019	Художественная	2 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Основы программирования на C#	Герберт Шилдт	2021	Учебная	5 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]

Карточка книги

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

НАЗВАНИЕ:

Преступление и наказание

АВТОР:

Ф.М. Достоевский

ISBN:

978-5-17-000001-1

ИЗДАТЕЛЬСТВО:

АСТ

ГОД:

2020

ЖАНР:

Художественная

СТРАНИЦ:

672

ДОСТУПНО:

3 экз.

СТАТУС:

В НАЛИЧИИ

[← НАЗАД К ПОИСКУ]

Бронирование и подтверждение бронирования

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ

Вы собираетесь забронировать:

Преступление и наказание

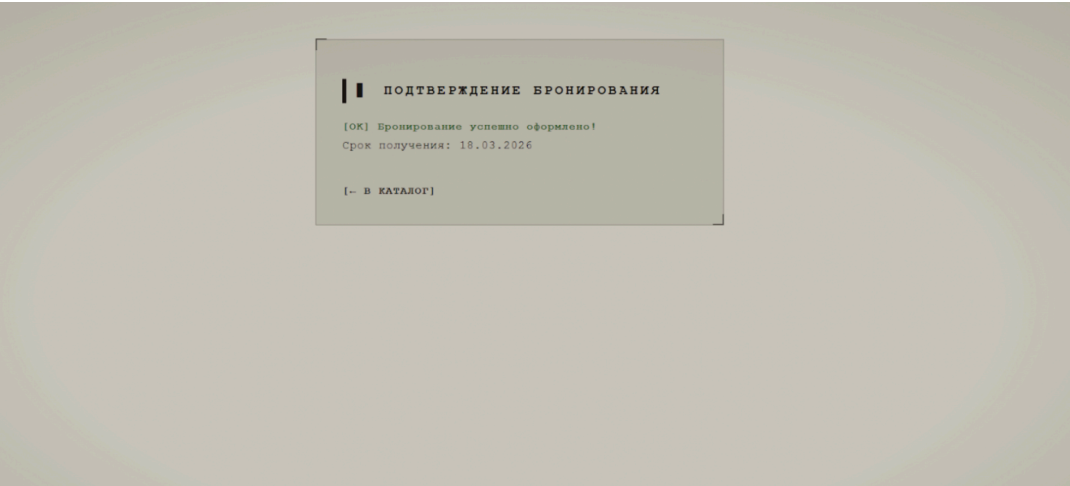
Автор: Ф.М. Достоевский

Доступно экземпляров: 3 экз.

[!] СРОК БРОНИ: 3 дня с момента подтверждения

[>> ПОДТВЕРДИТЬ БРОНЬ]

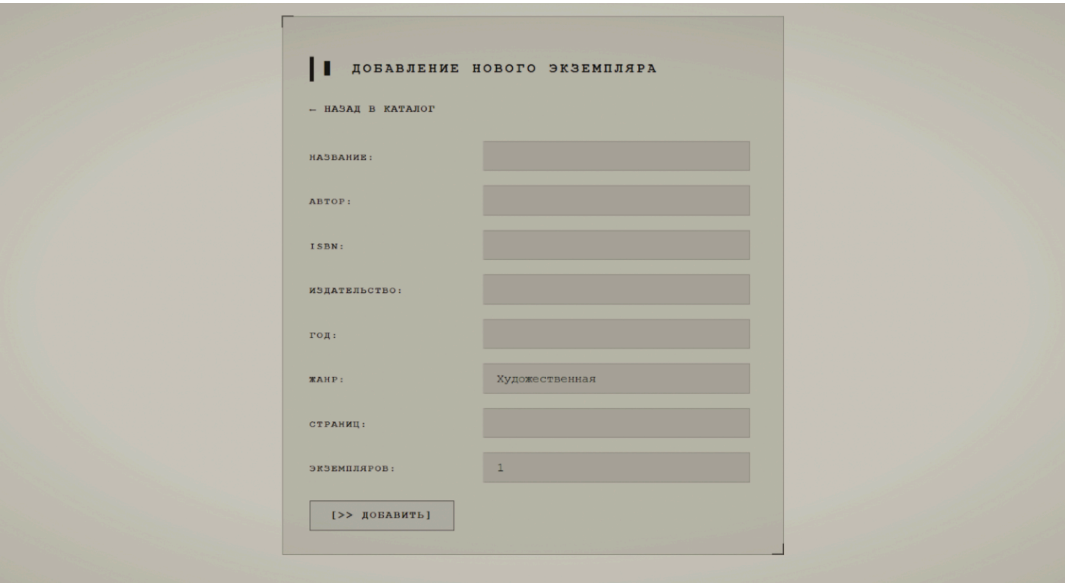
[X ОТМЕНА]



Профиль пользователя:



Интерфейс добавления книги



Интерфейс списания книг

СПИСАНИЕ КНИГ

[- В КАТАЛОГ]

ФИЛЬТР КАТАЛОГА

НАЗВАНИЕ:

Введите название...

АВТОР:

Имя автора...

ЖАНР:

-- Все жанры --

[>> ПРИМЕНИТЬ ФИЛЬТР]

[X] СБРОС

ПРИЧИНА
СПИСАНИЯ:

-- Выберите причину --

КОЛИЧЕСТВО
ШТУК:

1

(доступно: -)

[OK] НАЙДЕНО: 3 ЗАПИСЕЙ

НАЗВАНИЕ	АВТОР	ГОД	ЖАНР	СТАТУС	ДОСТУПНО	ДЕЙСТВИЕ
Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	2020	Художественная	В НАЛИЧИИ	2	[СПИСАТЬ]

>> ПОИСК ДАННЫХ

НАЗВАНИЕ:

Введите название...

АВТОР:

Имя автора...

ЖАНР:

-- Все жанры --

ГОД:

Год издания...

>> ИНИЦИИРОВАТЬ ПОИСК

[X] СБРОС

[OK] НАЙДЕНО: 4 ЗАПИСЕЙ

НАЗВАНИЕ	АВТОР	ГОД	ЖАНР	ДОСТУПНО	ДЕЙСТВИЯ
Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	2020	Художественная	3 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Война и мир	Л.Н. Толстой	2019	Художественная	2 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Основы программирования на С#	Герберт Шелдт	2021	Учебная	5 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]
Чистый код	Роберт Мартин	2022	Учебная	1 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]

Результат выполнения поиска

// КНИЖНЫЙ КАТАЛОГ

Войти

Регистрация

>> ПОИСК ДАННЫХ

НАЗВАНИЕ:

преступление и наказание

АВТОР:

Имя автора...

ЖАНР:

-- Все жанры --

ГОД:

Год издания...

>> ИНИЦИИРОВАТЬ ПОИСК

[X] СБРОС

[OK] НАЙДЕНО: 1 ЗАПИСЕЙ

НАЗВАНИЕ	АВТОР	ГОД	ЖАНР	ДОСТУПНО	ДЕЙСТВИЯ
Преступление и наказание	Ф.М. Достоевский	2020	Художественная	3 шт.	[ПОДРОБНЕЕ] [ЗАБРОНИРОВАТЬ]